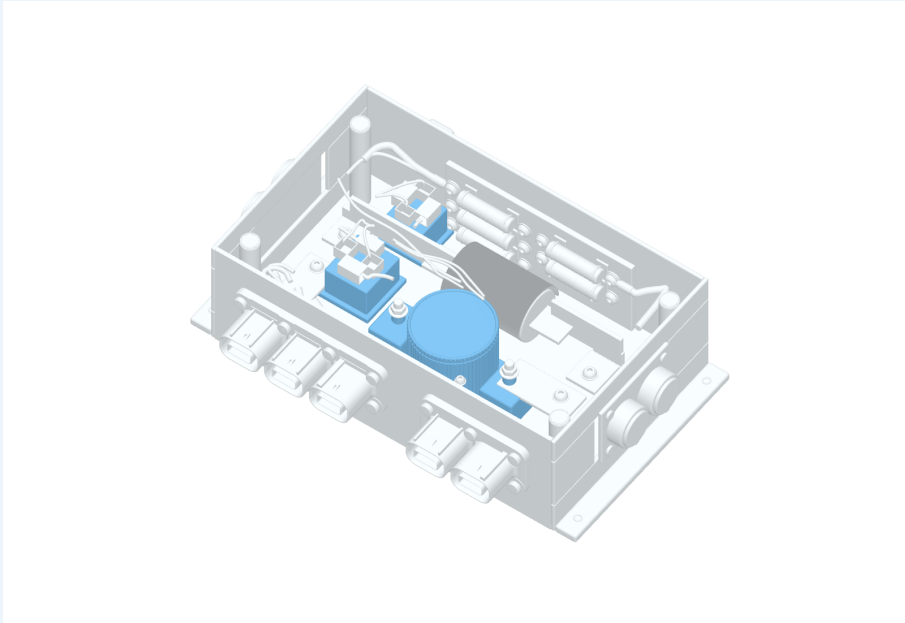


工程の位置・部品群・5腕の役割を同じ色で対応。A/B/Cは既存の担当区分です。

完成時の製品モデルから、どこを扱う工程か追う

色は既存の工程検討先。灰色は周辺部品で、箱内で組む順番を表した図ではありません。

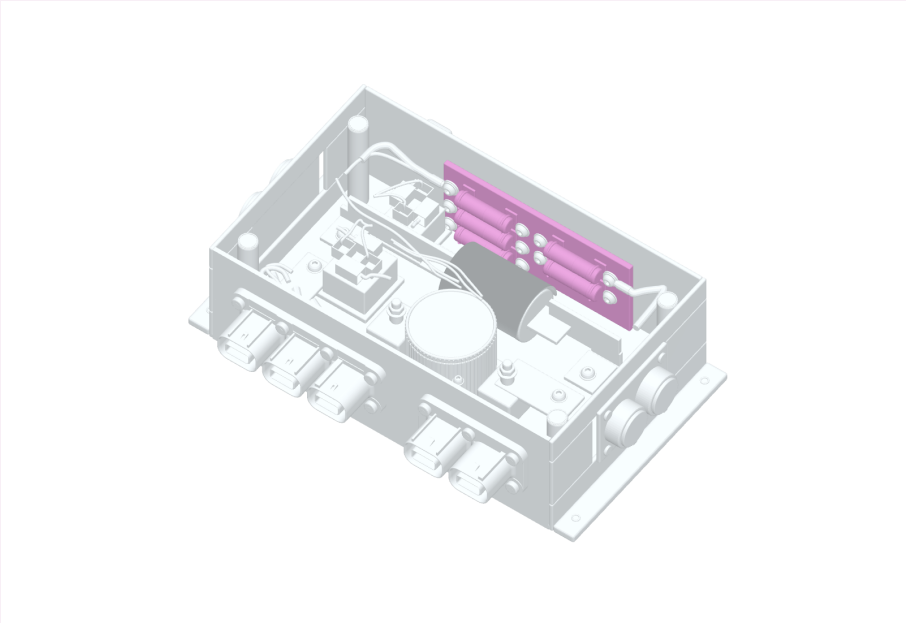
A / 接触器・リレーの表示例



P02 / P03 / P04

抵抗等も外組み工程に含む。写真で見えない形状は補完しない。

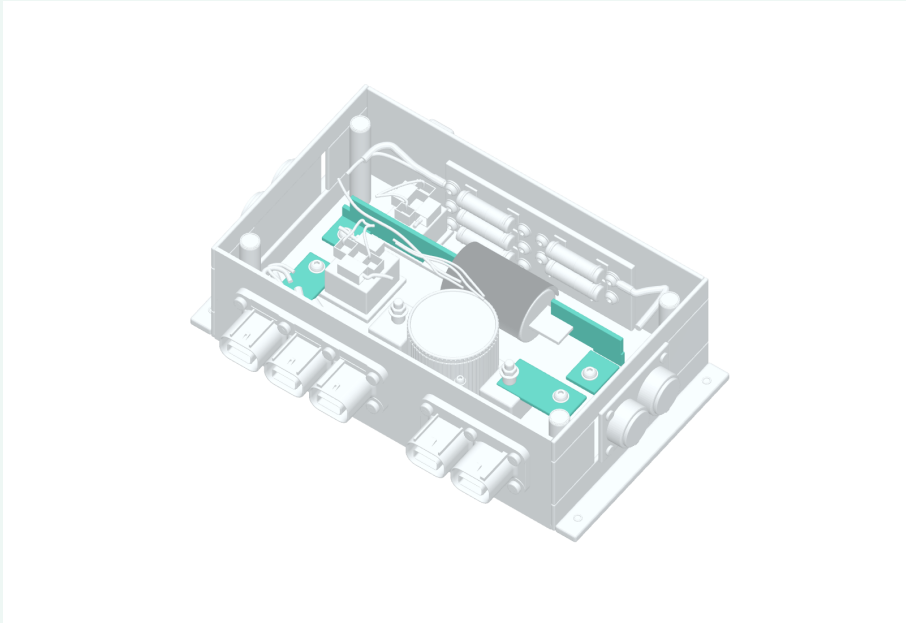
B / 補機ヒューズ板



P05 / P06 / P07 / P19-P21

板側の配線端末は箱外で締結。反対端の接続とは分ける。

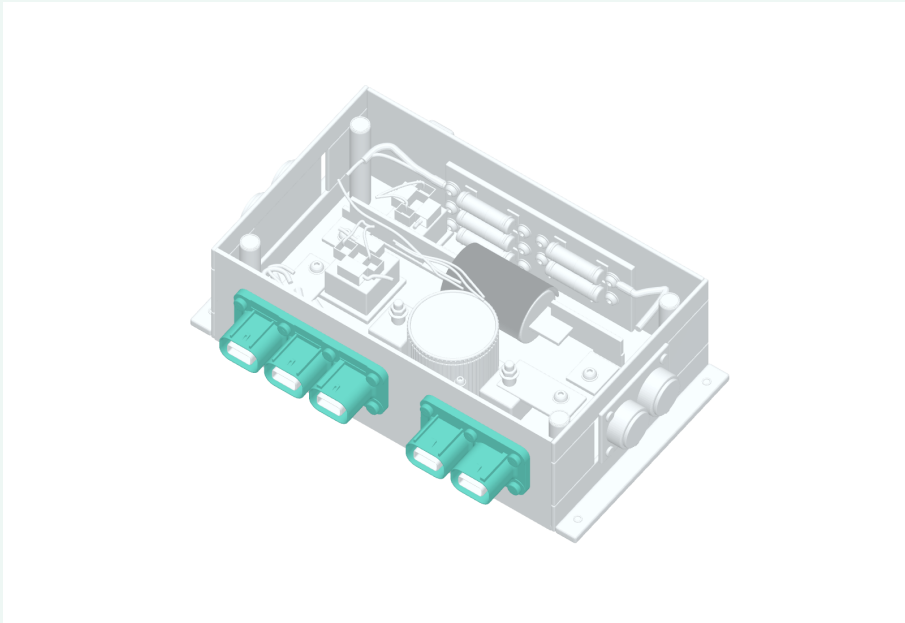
C / 後付け導体の表示例



P09-P13

導体・丸端子・共締めが残接続。個別の積層は未確定。

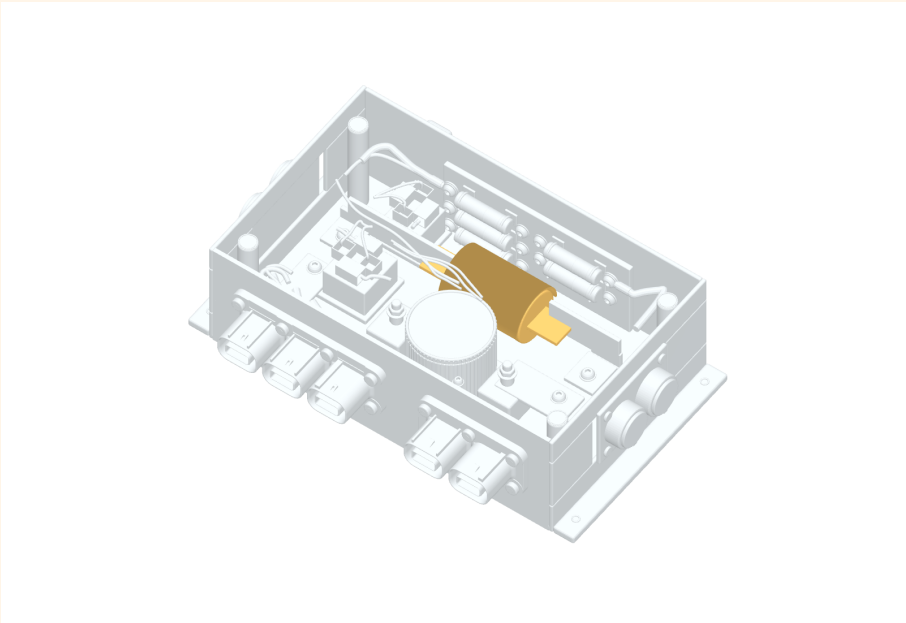
C / 外側ヘッダー



P16 : 3口 / P17 : 2口

OP020の設置・ねじ固定。内側ハウジングや試験プラグとは別部品。

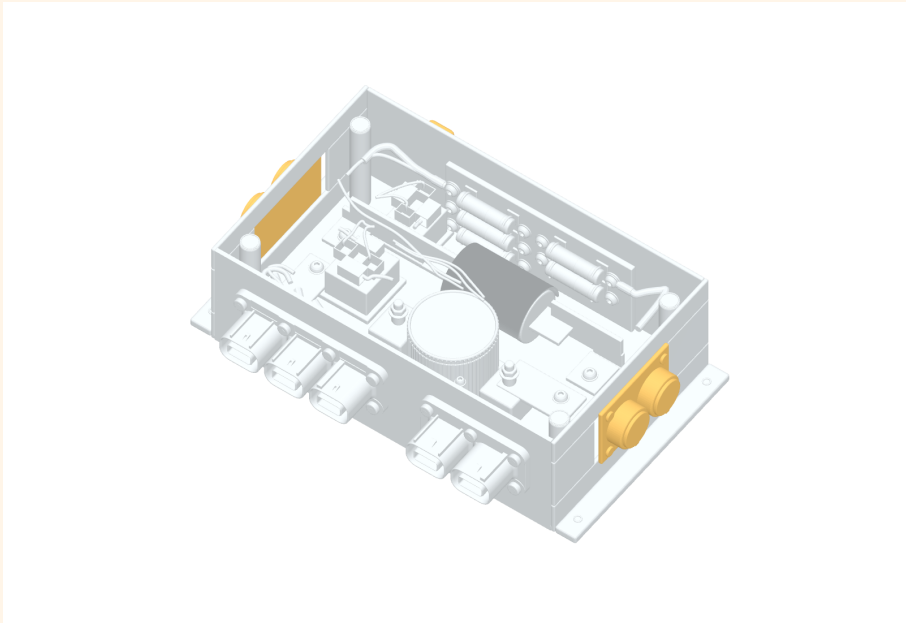
未確定 / 主ヒューズ



P08 : 被覆 / P22 : 主ヒューズ

補機ヒューズ5個と一括しない。所属・支持・取付順が未確定。

未確定 / 主口・LVの細部



P14 / P15 / P18

機能は台帳に保持。固有部品・物理端末・試験相手側は未確定。

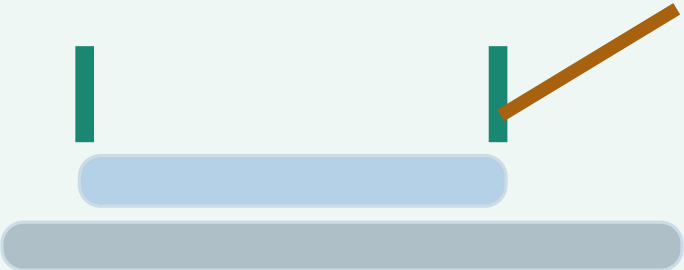
表示モデル92項目を保持。見えない実配線・製造BOM・完成写真と映像の同一製造版は未確定です。

Cで支持が途切れないよう、本体と自由端を別に追う

下の図は保持の役割を表す記号です。爪形状・ねじ位置・許容荷重を決めた図ではありません。

1 A/Bから受ける

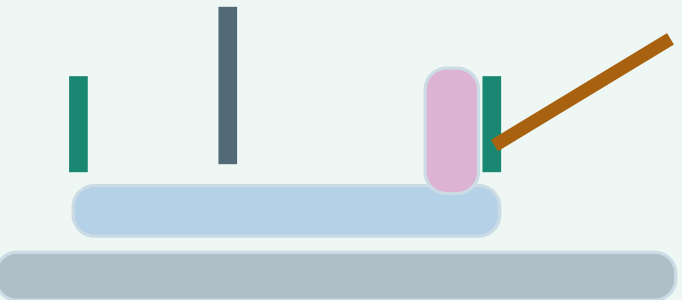
D12 / D22



本体は受けへ。自由端は次の案内役へ渡してから前の保持を解除。

2 箱外で板間固定

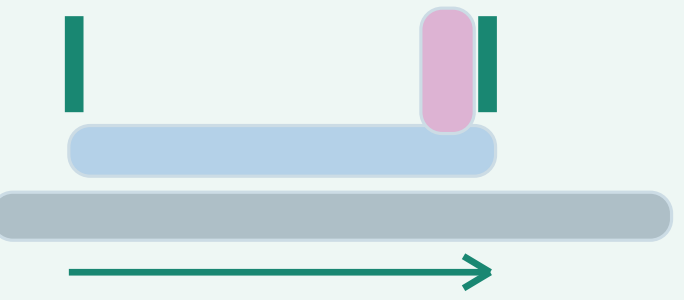
D30



C主腕が板を保持し、工具で固定する採用済み仮手順。実物の接合点は未確認。

3 支持上で持ち替え

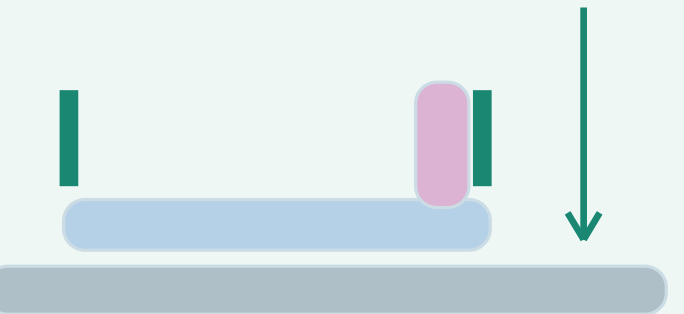
D31



受けの支持と端末案内を残す。板用H07からユニット用H06へ切替を比較。

4 一体で筐体へ搭載

D40



C主腕は本体、C補助は自由端を扱う。筐体側へ本体の支持を渡して開放。

5 内側工具作業

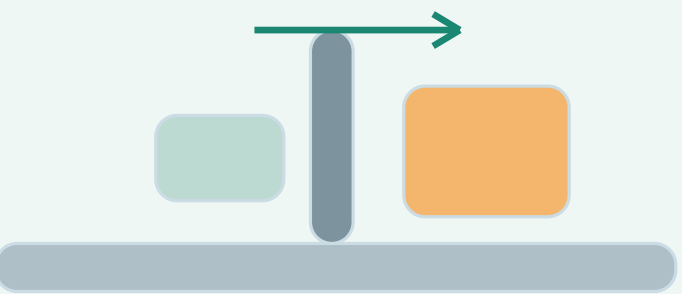
D42



映像で先端が隠れた工程。対象未特定のまま残し、ねじを描き足さない。

6 開口・ヘッダー

D45 / D50

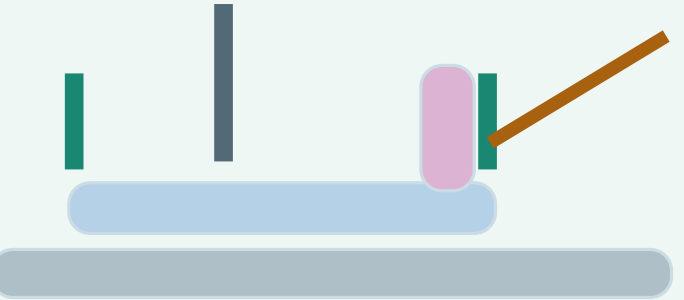


内側保持 外側保持

内側端末と外側ヘッダーは別の手で扱う。工具退避まで外側保持を続ける。

7 導体・端末の接続

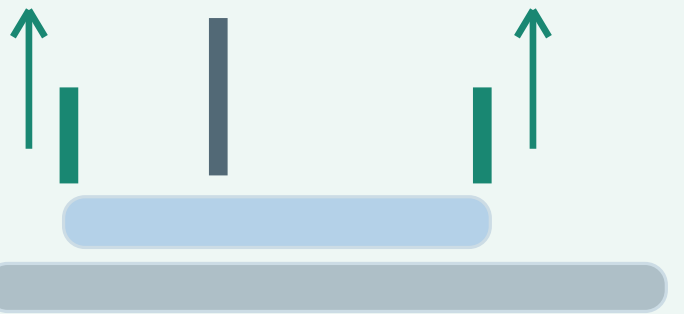
D60 / D61



導体とケーブルを保持して締結。各線の端点・積層は個別に照合する。

8 工具退避・開放

対象の締結終了後



工具が抜けてから指を開く。該当する両腕は同時に上昇。残る自由端は保持継続。

1つの手で全端末を持てるとは未確認です。自由端ごとの個体・支持先・必要な保持数を残しています。

20仕事を、作業場所・手先・引継ぎに一対一で対応

工程枠を残すことと、個々の施工が確定していることは別です。詳細は同梱の20仕事CSVで確認できます。

D00 筐体供給 供給位置 / XYZ パレットに支持を渡して開放 H06 筐体	D40 C 一体搭載 外 → 内 / C主腕 本体開放後も案内は継続 H06 ユニット用を比較
D01 線材・端末準備 筐体外・準備 / 準備設備 加工後の支持先へ渡す 加工・供給の仕様未定	D42 C 箱内工具作業 搭載後・内側 / C主腕枠 対象不明を省略しない 対象・手先未特定
D10 A 本体部品固定 筐体外・A / A主腕 締結・工具退避後に開放 H01 / H02	D45 C 内側端末引出し 内 → 開口 → 外 / C主腕 外側で端末支持を引継ぐ H05 内側
D11 A 配線・接続 筐体外・A / A主腕 残る自由端の案内を継続 H04 / H05内側	D50 C 外側口の固定 搭載後・側壁両側 / C主腕 全対象穴の締結・工具退避まで保持 H05 外側
D12 A ユニット受渡し 筐体外 / A主腕 本体と自由端を別々に引継ぐ H06 下板用を比較	D60 C 主接続・共締め 搭載後・内側 / C主腕 他の自由端の担当も残す H03 / 補助H04候補
D20 B 本体部品固定 筐体外・B / B主腕 締結・工具退避後に開放 H02 / H08	D61 C LV・HVIL接続 搭載後・位置要照合 / C主腕 個別の挿入・ロック後に引継ぐ 対象別に照合
D21 B 配線・接続 筐体外・B / B主腕 両端保持は同時把持・同時退避 H04 / H05内側	D70 蓋・シール 筐体上面 / C主腕を比較 検査との順・シール扱いは未定 H07 カバー候補
D22 B ユニット受渡し 筐体外 / B主腕 Cの板保持・案内へ引継ぐ H07 板用を比較	D71 検査・記録 検査位置 / 検査設備 検査接続と支持を引継ぐ 試験接続用は比較中
D30 C 板合わせ・固定 筐体外・C / C主腕 板保持のまま工具を退避 H07 板用を比較	D80 完成品収納 共用20区画ストック / 供給と同じXYZ 元の20枠の空き位置へ返す H06 筐体
D31 C 治具上持ち替え 筐体外・C / C主腕 支持を残して搬送把持へ H07 → H06ユニットを比較	D81 往復・回収・補給 搬送・供給位置 / 搬送・補給設備 完成品を載せ同じ段で戻す 容器用手先は未選定

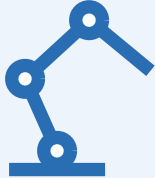
D81の補給・回収と復路は同じ仕事の別場面。工程・部品を数え直して省略や増設をしていません。

3STの並行処理と、共用補助の占有を分けて考える

説明用のある瞬間：Cは前の一式、A/Bは次の一式を準備。実時間の工程表・タクト算定ではありません。

A：次の下板

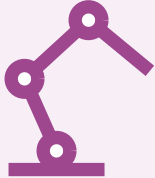
主腕 + 共用補助で
必要な部品を保持



共用補助がAを支援中の例

B：次のヒューズ板

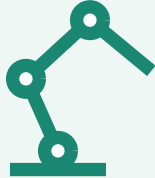
主腕だけでできる準備
補助が要る保持は開始待ち



保持の同時要求は開始前に調整

C：前の一式

主腕 + 専用補助で
合流・搭載・残接続



A/B共用補助のC同行は未採用

A/B共用補助は、前の支持引継ぎ・開放・退避・必要な交換を終えてから次の仕事へ。
保持途中の兼務はしません。固定工具・ボルト供給・支持台の役割も、腕の数とは別に残します。

C補助の担当は、筐体への搭載終了だけでは終わらない

- D31
持ち替え

D40
搭載

D42
箱内工具

D45
開口通過

D50
ヘッダー

D60
主接続

D61
LV/HVIL

C専用補助

自由端の支持先へ引き継ぐまで占有を残す

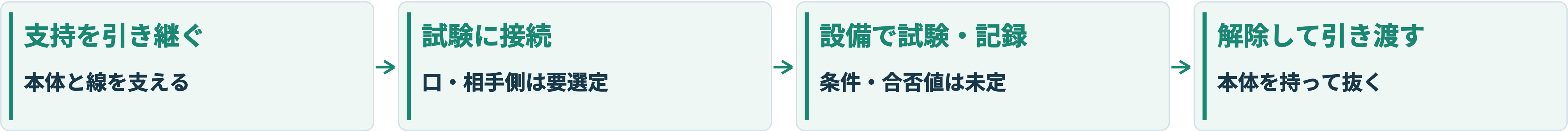
残る端末ごとに必要性を確認

各欄の幅は時間ではありません。全区間で同一の腕が必須と確定した意味でもありません。

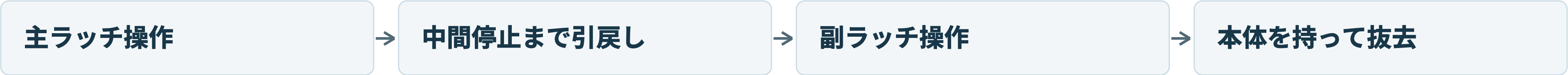
手先交換も仕事に含める
H06筐体用とユニット用、H05内側と外側は別用途。自動交換器・機種・実台数は未選定です。

後工程は「つなぐ・調べる・外す・戻す」を分けて残す

D70の蓋・シールと、D71の試験は順序未定。ここでは必要な仕事と接続解除の一般操作を示します。



補機5口のHVA280：CPAの一般操作を公式資料で追加確認



ケーブルを引いて抜かない。CPA付き候補／CPAなし候補は比較のまま。主電力2口・LVは固有手順未確定。

全体を進めながら、未確定の施工は残して追跡する

- ・加工・入荷の境界 / 主ヒューズP22・被覆P08の取付工程 / 箱内の隠れた工具対象
- ・自由端ごとの支持先と必要な保持数 / LV・HVILの個別物理端末 / 工具・手先交換
- ・蓋と試験の順序 / 試験接続口・条件・時間 / 既存腕と固定機構の分担

出典：TE 408-32095 Rev B pp.4-6 / Ampere V1.1 / Ampere HVJB tester記事

TE公式手順書を開く 一般の手順を、自動化の操作量・力・検出しきい値に読み替えていません。